尺寸命名与推导对照表 · 双耳直角支座

参数：params.py　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　校验：15/15 一致　生成：2026-10-14 12:45

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	LEN_X	X 方向总宽（耳心距 116 + 2×R42 = 200）	200	标注 = 200（= EAR_PITCH + 2×EAR_R）	200.0	200.0	OK
2	DEPTH_Y	Y 方向总深	144	标注 = 144	144.0	144.0	OK
3	HEIGHT_Z	Z 方向总高	120	标注 = 120	120.0	120.0	OK
4	WALL_T	背板厚（Y 方向）	20	标注 = 20	20.0	20.0	OK
5	WALL_CHAMF_Z	背板顶部背面斜切（竖向 30）	30	标注 = 30	30.0	30.0	OK
6	ARM_T	顶臂厚（Z 方向 32）	32	标注 = 32	32.0	32.0	OK
7	OPENING	开口深度（背板前侧面 → 顶臂前端）	96	标注 = 96（= ARM_LEN − WALL_T）	96.0	96.0	OK
8	BASE_H	底座高（Z 方向 48）	48	标注 = 48	48.0	48.0	OK
9	BASE_FRONT_W	底座前端宽（斜削后 66）	66	标注 = 66	66.0	66.0	OK
10	EAR_R	耳圆头半径	R42	标注 = R42	42.0	42.0	OK
11	EAR_PITCH	2-Ø42 耳孔心距	116	标注 = 116	116.0	116.0	OK
12	（派生）	耳孔直径	ϕ42	标注 = 2-Ø42	—	42.0	OK
13	D_THRU	顶臂中央通孔直径	ϕ32	标注 = Φ32	32.0	32.0	OK
14	D_CBORE	顶臂中央沉孔直径	ϕ54	标注 = Φ54	54.0	54.0	OK
15	CBORE_DEPTH	沉孔深度	22	标注 = 22	22.0	22.0	OK

推导说明

▌总宽 200 是怎么来的

图上俯视直接标 200；同时由双耳尺寸链闭合：耳孔心距 116 + 2×耳半径 42 = 200，两路一致，说明读图自洽。

▌开口 96 与顶臂伸出

顶臂 Y 终点 116 = 背板厚 20 + 开口 96；总深 144 比 116 多 28，正好是剖视图 42（底前部）− 底座前部斜削起点到前端 42 与 144−116=28 的组合关系。

▌双耳为什么在 Z∈[0,32]

主视图两耳/底沿高均为 32，耳圆头圆心在 Y=72（总深一半），故耳是 R42 圆柱体（轴 Z，高 32）落在底座前部两侧。

▌中央台阶孔

顶臂中央（0,72）处：上方沉孔 Φ54 深 22（自 Z=120 向下），下方通孔 Φ32 贯穿顶臂 32。

▌底座前部斜削

俯视图底座前端宽 66（半宽 33），中段宽 116（半宽 58），从 Y=102 斜削到 Y=144。

▌标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。